

Universidad De San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas
Laboratorio Lenguajes Formales y de Programación
Auxiliar Douglas Omar Arreola Martínez
Sección "B -"



"MANUAL DE USUARIO"

Luis Angel Barrera Velásquez

Carné: 202010223

Índice

Objetivos	3
General:	3
Específicos:	3
Introducción.....	4
Descripción del Programa	5
Descripción de las Funciones del Programa.....	6
1. Cargar.....	6
2. Analizar.....	7
3. Reportes	7
4. Salir.....	7
5. Ver imagen	8
6. Original	8
7. MIRRORX.....	8
8. MIRRORY.....	9
9. DOUBLEMIRROR	9
Estructura del archivo PXLA.....	10
Formato PXLA.....	12

Objetivos

General:

Establecer una guía lo suficientemente estructurada para un entendimiento fácil del uso del software de generación de imágenes del proyecto 1 y lograr de esta manera que el usuario de este software de uso de este de forma adecuada para que funcione correctamente y de forma optimizada.

Específicos:

- Proporcionar al usuario una explicación detallada de cada función del programa para un fácil manejo y evitar confusiones.
- Explicar el formato PXLA para que el usuario pueda a través de un archivo de entrada generar imágenes con los filtros que necesite de manera fácil, rápida y automatizada comparada con la forma tradicional de estar diseñando imagen por imagen y pixel por pixel.

Introducción

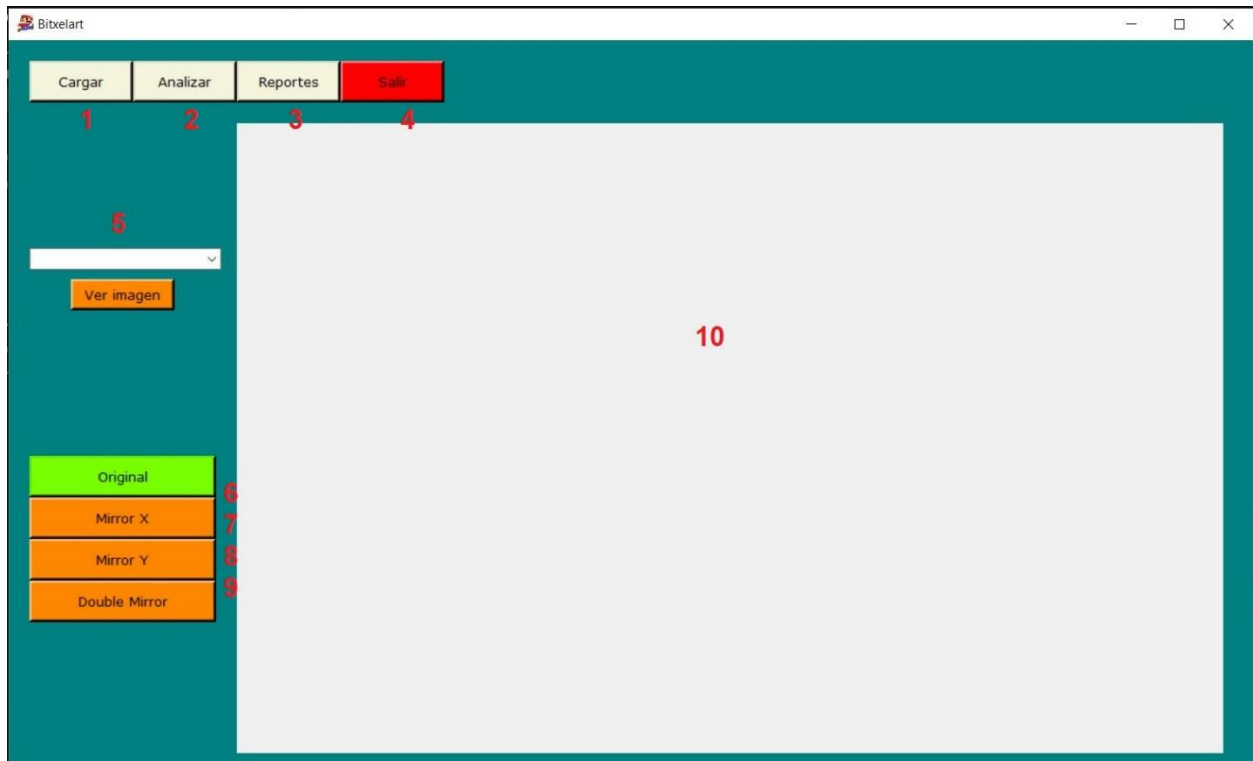
La realización de este manual es que el usuario de este programa lo conozca y se familiarice con cada una de las funciones y pueda sacar el máximo provecho de poder generar imágenes digitales con o sin filtros y que tenga una experiencia agradable, como también dar a conocer el formato PXLA y como se debe estructurar al momento de ingresar los datos de cada estudiante.

El propósito del desarrollo de este software es proporcionar una herramienta de generación de imágenes a través del ingreso de un archivo el cual contendrá todas las características que se requieren que tenga la imagen como también en caso de haber algún error en el archivo proporcionar donde están ubicados los errores y de esta forma el usuario pueda corregir donde tiene el error fácilmente.

Descripción del Programa

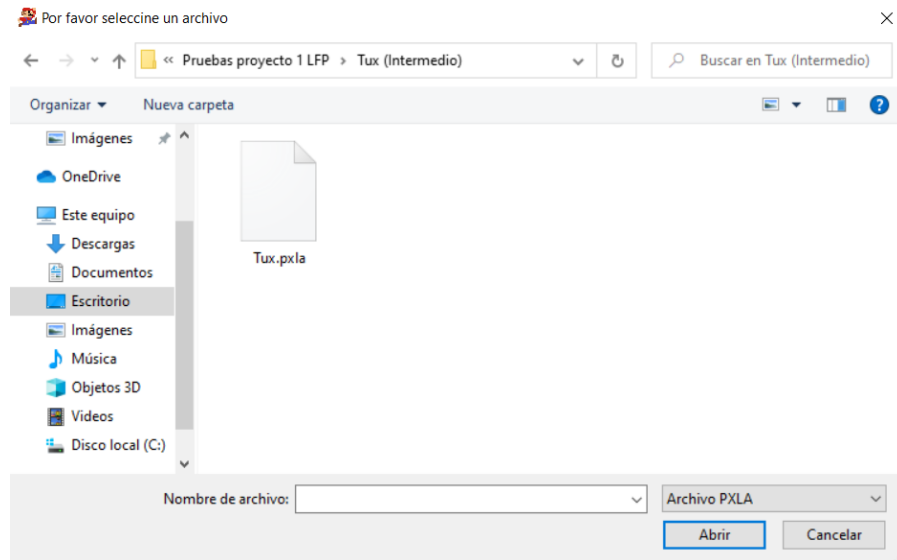
Es una aplicación que es operativa por medio de una interfaz grafica la cual su propósito es brindar al usuario una manera fácil de generar imágenes digitales las cuales pueden ser utilizadas para distintas aplicaciones como por ejemplo videojuegos, esto se logra a través del ingreso de un archivo PXLA el cual al ser procesado genera las imágenes tanto original como con los filtros solicitados. Si el archivo tiene un error no podrá generar las imágenes por lo que tendrá que arreglarlo y esto el usuario puede hacerlo de manera más fácil revisando el reporte html con los errores.

Descripción de las Funciones del Programa



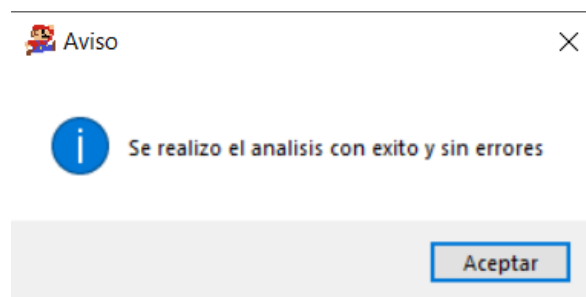
1. Cargar

Esta opción al pulsar sobre ella abrirá una ventana por la cual deberá seleccionar el archivo PXLA que contiene las características de las imágenes que desea generar.



2. Analizar

Esta opción procesará el archivo que fue ingresado en la opción anterior mostrando al finalizar un mensaje si se finalizó el análisis con éxito o no.



3. Reportes

Esta opción generará una tabla de tokens encontrados durante el análisis y una tabla de errores en caso de que se encuentre error puede usar esta tabla de errores para localizar de manera más rápida donde tiene el error.

4. Salir

Esta opción únicamente dará por finalizada la ejecución del programa. Advertencia: los archivos antes procesados no se guardarán en el sistema por lo que deberá el archivo nuevamente, las imágenes se conservan.

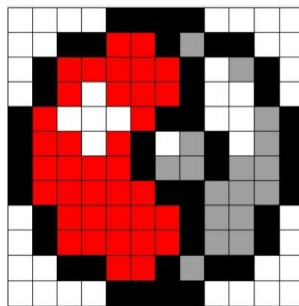
5. Ver imagen

En esta sección luego de haber finalizado el análisis tendrá que seleccionar la imagen que desea procesar y pulsar el botón ver imagen.



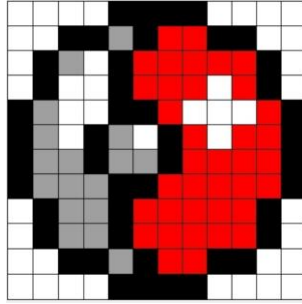
6. Original

Esta opción muestra la imagen original procesada sin ningún filtro.



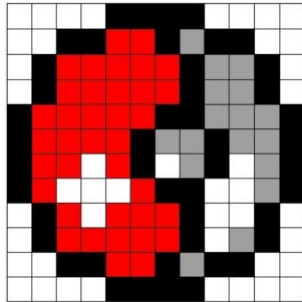
7. MIRRORX

Esta opción muestra la imagen aplicándole un efecto tipo espejo en el eje x.



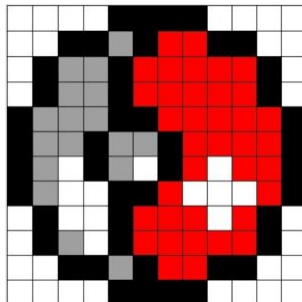
8. MIRRORY

Esta opción muestra la imagen aplicándole un efecto tipo espejo en el eje y.



9. DOUBLEMIRROR

Esta opción muestra la imagen aplicándole un efecto tipo espejo tanto en el eje x como en eje y.



Estructura del archivo PXL

1. TITULO

Esta sección indica el título de la imagen que se generará, se conforma de la palabra reservada TITULO seguida de un signo igual (=) y una cadena de texto encerrado en comillas dobles (") y finaliza con punto y coma (;).

2. ANCHO

Esta sección indica el ancho en píxeles que tendrá la imagen, la sección se conforma de la palabra reservada ANCHO seguida de un signo igual (=), como valor tomará un número entero positivo y finaliza con un punto y coma (;).

3. ALTO

Esta sección indica el alto en píxeles que tendrá la imagen, la sección se conforma de la palabra reservada ALTO seguida de un signo igual (=), como valor tomará un número entero positivo y finaliza con un punto y coma (;).

4. **FILAS**

Esta sección indica el número de filas en las que se divide la imagen, la sección se conforma de la palabra reservada FILAS seguida de un signo igual (=), como valor tomará un número entero positivo y finaliza con un punto y coma (;).

5. **COLUMNAS**

Esta sección indica el número de columnas en las que se divide la imagen, la sección se conforma de la palabra reservada COLUMNAS seguida de un signo igual (=), como valor tomará un número entero positivo y finaliza con un punto y coma (;).

6. **CELDAS**

En esta sección se definen los colores que tomará cada uno de los “píxeles” en los que está dividido la imagen, la sección inicia con la palabra reservada CELDAS seguida de un signo igual (=), como valor tomará una lista de elementos que estará encerrada en un par de llaves y cada elemento separado por una coma (,).

Los elementos de esta lista se encuentran encerrados en un par de corchetes y dentro de estos están dos valores separados por coma (,). El primer elemento es un valor entero positivo que representa la posición de la celda en el eje X, el segundo elemento es un valor entero positivo que representa la posición de la celda en el eje Y, el tercer valor es una cadena que representa un booleano (TRUE o FALSE) y por último un color representado en forma hexadecimal.

Ejemplos:

- [0,0,TRUE,#FA0000]

True nos indica que la celda sí será pintada del color indicado, el color es #FA0000 que equivale al color rojo.

- [0,1,FALSE,#FA0000]

False nos indica que la celda no será pintada del color indicado, es decir el color es ignorado y la celda no se pintará.

** Si una posición no aparece no se pintará de ningún color, lo que es equivalente a que la celda tuviera el parámetro FALSE en ella. La sección finaliza con un punto y coma(;;).

Al finalizar la definición de una imagen puede aparecer un separador que consiste en una cadena de cuatro arrobas (@@@@), lo cual nos indica que en cada archivo es posible definir 'N' imágenes.

7. **FILTROS:**

Esta sección indica los filtros que podrán ser aplicados a esta imagen, la sección inicia con la palabra reservada FILTROS seguida de un signo igual (=), seguida de una lista de palabras reservadas separadas por una coma (,) la sección finaliza con un punto y coma (;). Las palabras reservadas pueden ser:

- MIRRORX: Este filtro gira horizontalmente la imagen original.
- MIRRORY: Este filtro gira verticalmente la imagen original.
- DOUBLEMIRROR: Este filtro gira horizontal y verticalmente la imagen original.

Formato PXLA

```

TITULO="Pokebola";
ANCHO=300;
ALTO=300;
FILAS=12;
COLUMNAS=12;
CELDAS = {
    [0,0,FALSE,#000000],
    [0,1,FALSE,#000000],
    [3,3,FALSE,#000A00],
    [3,4,TRUE,#000000],
    [3,5,TRUE,#000000],
    [3,6,TRUE,#000G00],
    [3,7,TRUE,#000000],
    [4,1,FALSE,#000000]
};
FILTROS = MIRRORX;

@@@@

TITULO="Estrella";
ANCHO=300;
ALTO=300;
FILAS=4;
COLUMNAS=4;
CELDAS = {
    [ 0, 0, FALSE, #000000],
    [1,1,FALSE,#000000],
    [3,3,FALSE,#000000],
    [2,1,FALSE,#000000]
};
FILTROS = MIRRORX,MIRRORY,DOUBLEMIRROR;

```